부모용 진행 안내 · 사인법칙

고2 수학 · 대수삼각함수 4차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-MAT-SINELAW-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 자, 컴퍼스(있으면), 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 외접원에서 B를 지나는 지름을 그어 원주각으로 $\sin A = a/(2R)$임을 설명하고, 사인법칙 $a/\sin A = b/\sin B = c/\sin C = 2R$을 써서 외접원의 반지름(또는 한 변)을 구한다.
확인 외접원과 원주각(S03), 사인법칙(S04), 시범(S05), 연습(S07 ①②), 혼자 해 보기(S11 ①④), 활동지 1 ①②
성공 기준 $\angle A' = \angle A$, $\angle BCA' = 90°$에서 $\sin A = a/(2R)$을 설명하고, $a = 6$, $A = 30°$에서 $R = 6$, $R = 5$, $C = 120°$에서 $c = 5\sqrt{3}$을 구한다.

목표 B 한 변과 두 각, 또는 두 변과 한 변의 맞은편 각이 주어진 삼각형에서 사인법칙으로 다른 변의 길이와 각의 크기를 구하고, sin 값이 같은 두 각 중 조건(예각, 큰 변의 맞은편 각이 큼)에 맞는 각을 고른다.
확인 시범(S06, S09), 연습(S07 ③④, S10), 오개념 비교(S08), 혼자 해 보기(S11 ②③), 마무리(S13), 활동지 1 ③·2·3·4
성공 기준 $a = 8$, $A = 45°$, $B = 60°$에서 $b = 4\sqrt{6}$을 구하고, $a = 3\sqrt{2}$, $b = 3$, $A = 45°$에서 $\sin B = 1/2$, $b < a$이므로 $B = 30°$를 구한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 삼각함수의 뜻
- 삼각비의 활용
- 원주각

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(삼각함수의 뜻, 삼각비의 활용, 원주각)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
각의 크기가 2배이면 맞은편 변도 2배라고 생각한다(변의 비 = 각의 비).	30°, 60°, 90° 삼각형에서 b = 2√3 ≠ 4임을 사인법칙과 빗변으로 확인한다(S08).
sin B = 1/2에서 B = 30°만 쓰거나 150°만 쓰고 조건을 확인하지 않는다.	단위원에서 두 각을 찾고, 예각 조건이나 큰 변의 맞은편 각이 크다는 성질로 하나를 고른다(S09, S10).
변과 각의 짝을 잘못 맞춰 a/sin B처럼 쓴다.	변 a와 맞은편 각 A를 같은 색으로 짝짓고 시작한다(S04, S07).

오늘 다루지 않는 것 외접원과 원주각을 이용한 사인법칙의 설명(A가 예각인 경우), 사인법칙으로 외접원의 반지름·변의 길이·각의 크기 구하기(sin 값이 30°·45°·60°·90°·120° 등 특수각), 변의 비 = sin의 비, 간단한 거리 구하기를 다룬다. A가 둔각·직각일 때 사인법칙의 증명, 두 삼각형이 생기는 경우의 자세한 분류, sin 75° 같은 특수각이 아닌 값, 코사인법칙(다음 차시)은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(sin의 값, 원주각, 세 각의 합)	약 3분	—
S03	외접원과 원주각으로 sin A = a/(2R) 설명	약 4분	A
S04	사인법칙	약 3분	A
S05	외접원의 반지름 구하기(시범)	약 3분	A, B
S06	변의 길이 구하기(시범)	약 3분	B
S07	안내받는 연습(외접원의 반지름, 변의 길이)	약 4분	A, B
S08	오개념 비교(변의 비 = 각의 비?)	약 2분	B
S09	각의 크기 구하기(시범)	약 3분	B
S10	안내받는 연습(각의 크기)	약 3분	B
S11	혼자 해결	약 4분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S15	선수 학습 보충(원주각)	약 5분	—

장별 안내



S01 사인법칙 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

직각삼각형이 아닌 삼각형에서도 한 변과 두 각을 알면 다른 변을 구할 수 있다는 것에서 시작합니다. 세 꼭짓점을 지나는 원(외접원)이 열쇠입니다.

이렇게 말해 보세요

- “중3 때는 직각삼각형에서 삼각비로 변을 구했지? 직각이 없으면 어떻게 할까?”
- “삼각형의 세 꼭짓점을 모두 지나는 원을 그릴 수 있을까?”

예상 답

- “수선을 내려서 직각삼각형을 만들어요.”
- “네, 외접원이요.”

막히면

- 중2 ‘삼각형의 외심’(세 변의 수직이등분선의 교점)을 떠올리게 합니다.

주의

- 준비물: 공책, 연필, 자, 컴퍼스(있으면), 활동지. 계산기는 쓰지 않습니다.
- 약속: 삼각형 ABC에서 ∠A의 크기를 A로, ∠A의 맞은편 변 BC의 길이를 a로 씁니다(b, c도 같음). 외접원의 반지름은 R.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(sin의 값, 원주각, 세 각의 합) · 약 3분

‘삼각함수의 뜻’의 sin 120°, 중3 ‘원주각’, 삼각형의 세 각의 합을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 단위원에서 120°의 점의 y좌표야.”
- “②는 원주각이 중심각의 몇 배였지?”
- “④는 세 각의 합이 180°야.”

정답

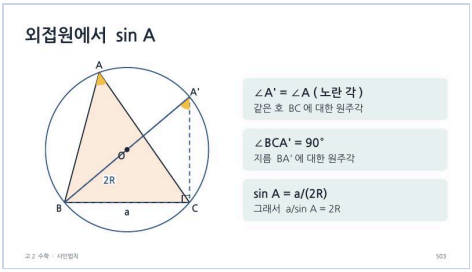
- ① $\sqrt{3}/2$
- ② 50°
- ③ 90°
- ④ 60°

막히면

- ②③이 흔들리면 S15(보충)를 먼저 봅니다. 보충으로도 어려우면 중3 ‘원주각’을 먼저 합니다.
- ①이 흔들리면 앞 차시 ‘삼각함수의 뜻’ S05를 다시 봅니다.

주의

- sin 120° = sin 60° = $\sqrt{3}/2$처럼 둔각의 sin도 양수입니다. 오늘 둔각이 있는 삼각형에서 씁니다.



S03 **외접원에서 sin A** · 외접원과 원주각으로 sin A = a/(2R) 설명 · 약 4분

외접원에서 B를 지나는 지름 BA'를 그으면 ∠A' = ∠A(같은 호 BC의 원주각), ∠BCA' = 90°(지름의 원주각)이므로 직각삼각형 A'BC에서 sin A = a/(2R)임을 보입니다.

이렇게 말해 보세요

- “∠A와 ∠A'는 어떤 호에 대한 원주각이야? 그럼 크기는?”
- “BA'는 지름이야. ∠BCA'는?”
- “직각삼각형 A'BC에서 sin A'는 빗변 분의 높이야. 빗변과 높이는?”

예상 답

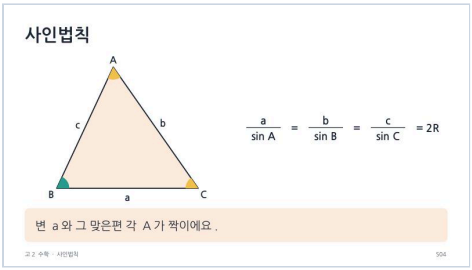
- “호 BC요. 같아요.”
- “90°요.”
- “빗변 2R, 높이 a요. sin A = a/(2R)요.”

막히면

- S15(보충)의 원주각 그림을 먼저 보여 줍니다.

주의

- 외접원: 삼각형의 세 꼭짓점을 지나는 원. 반지름 R.
- 그림은 A가 예각인 경우입니다. A가 직각·둔각일 때도 sin A = a/(2R)이 성립합니다(교과서에서 확인).



S04 **사인법칙** · 사인법칙 · 약 3분

S03과 같은 방법으로 b/sin B = 2R, c/sin C = 2R이므로 세 비가 모두 2R로 같습니다. 이것이 사인법칙입니다.

이렇게 말해 보세요

- “a는 어느 각의 맞은편 변이야?”
- “b/sin B도 2R일까? 이번엔 어느 꼭짓점을 지나는 지름을 그으면 될까?”

예상 답

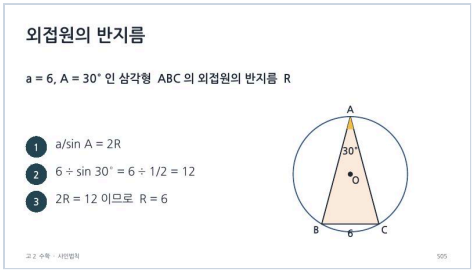
- “∠A요.”
- “네. C를 지나는 지름이요.”

막히면

- 변과 마주 보는 각을 같은 색으로 짝지어 표시하게 합니다(a-A, b-B, c-C).

주의

- 사인법칙: 삼각형 ABC의 외접원의 반지름이 R일 때 a/sin A = b/sin B = c/sin C = 2R.
- 변의 길이의 비는 sin의 비와 같습니다: a : b : c = sin A : sin B : sin C (각의 비가 아님, S08).



S05 **외접원의 반지름** · 외접원의 반지름 구하기(시범) · 약 3분

한 변과 그 맞은편 각을 알면 a/sin A = 2R로 외접원의 반지름을 바로 구할 수 있음을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “a와 A가 짝이야. a/sin A는?”
- “6 ÷ 1/2은?”
- “2R = 12이면 R은?”

예상 답

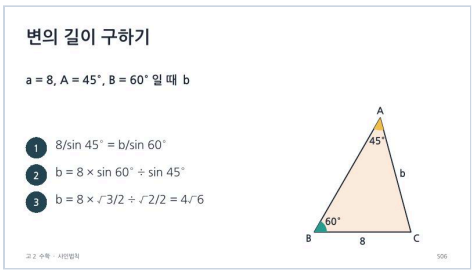
- “6/sin 30°요.”
- “12요.”
- “6이요.”

막히면

- ‘2분의 1로 나누기 = 2 곱하기’를 짚어 줍니다.

주의

- 다른 두 각(75°, 75°)이나 다른 변은 필요 없습니다. 짝(a, A)만 있으면 됩니다.



S06 **변의 길이 구하기** · 변의 길이 구하기(시범) · 약 3분

a = 8, A = 45°, B = 60°일 때 a/sin A = b/sin B로 b를 구합니다. 근호의 나눗셈은 분모를 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “알고 있는 짝은? 구할 b의 짝은?”
- “b = 8 × sin 60° ÷ sin 45°를 계산하면?”

예상 답

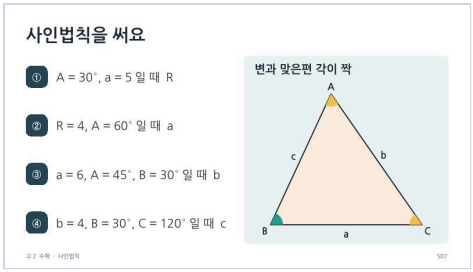
- “a와 A요. b와 B요.”
- “8 × √3/2 ÷ √2/2 = 8√3/√2 = 4√6이요.”

막히면

- √3/2 ÷ √2/2 = √3/√2 = √6/2임을 먼저 계산하고 8을 곱하게 합니다.

주의

- ∠C = 180° − 45° − 60° = 75°입니다. 오늘은 sin 75°를 쓰지 않도록 문제를 골랐습니다.
- 읽는 법: 4√6은 ‘4 루트 6’.



S07 **사인법칙을 써요** · 안내받는 연습(외접원의 반지름, 변의 길이) · 약 4분

도움을 받으며 짝(변-맞은편 각)을 찾아 외접원의 반지름과 변의 길이를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 5/sin 30° = 2R이야.”
- “②는 a = 2R sin A야.”
- “④는 b, B가 짝이고 구할 것은 c야.”

정답

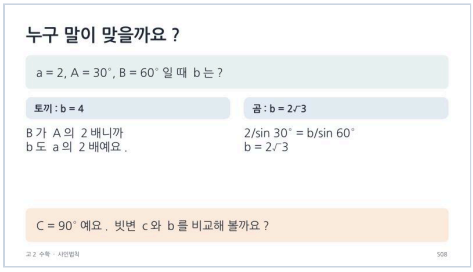
- ① R = 5
- ② a = 4√3
- ③ b = 3√2
- ④ c = 4√3

막히면

- 오른쪽 그림에서 구할 변과 그 맞은편 각, 아는 변과 그 맞은편 각에 같은 색 동그라미를 치게 합니다.

주의

- ③: b = 6 × sin 30° ÷ sin 45° = 3 ÷ (√2/2) = 6/√2 = 3√2.
- ④: c = 4 × sin 120° ÷ sin 30° = 4 × (√3/2) × 2 = 4√3.



S08 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(변의 비 = 각의 비?) · 약 2분

각이 2배이면 맞은편 변도 2배라고 여기는 오개념(M1)을 사인법칙과 직각삼각형으로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “A = 30°, B = 60°이면 C는? 어떤 삼각형이야?”
- “빗변은 어느 변이야? 그 길이는?”
- “토끼 말대로 b = 4면 빗변과 같아져. 가능할까?”

예상 답

- “90°요. 직각삼각형이에요.”
- “c요. 4요.”
- “아니요. 곰이 맞아요.”

정답

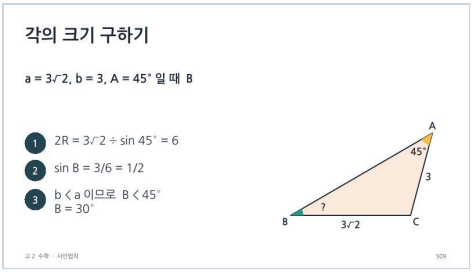
- 곰이 맞습니다. b = 2 × sin 60° ÷ sin 30° = 2√3. 변의 비는 각의 비가 아니라 sin의 비입니다.

막히면

- 중3의 1 : √3 : 2 삼각형(30°, 60°, 90°)을 그려 보여 줍니다.

주의

- a : b : c = sin A : sin B : sin C이고, A : B : C와는 다릅니다.
- 지치면 S08 뒤에서 쉬고, 다음에 S09부터 이어도 됩니다.



S09 각의 크기 구하기 · 각의 크기 구하기(시범) · 약 3분

a = 3√2, b = 3, A = 45°일 때 2R = 6을 먼저 구하고 sin B = b/(2R) = 1/2에서 B를 구합니다. sin B = 1/2인 각은 30°와 150°가 있으므로 b < a(B < A)로 30°를 고릅니다.

이렇게 말해 보세요

- “2R = a/sin A는?”
- “sin B = b/(2R)는?”
- “sin이 1/2인 각은 30° 말고 또 있어? 150°도 될까?”

예상 답

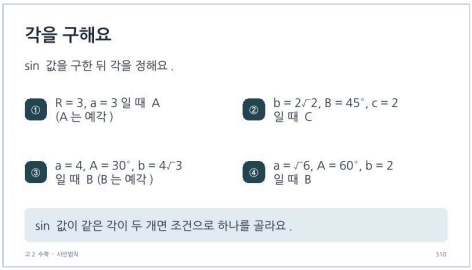
- “3√2 ÷ √2/2 = 6이요.”
- “2분의 1이요.”
- “150°요. 그런데 A = 45°와 합치면 180°를 넘어서 안 돼요.”

막히면

- 단위원에서 y좌표가 1/2인 점이 두 개(30°, 150°)인 것을 보여 줍니다.

주의

- 삼각형에서 큰 변의 맞은편 각이 큽니다. b < a이면 B < A = 45°이므로 B = 30°뿐입니다.
- 연습 문제에서는 ‘예각’이라는 조건을 주거나 이렇게 하나로 정해지는 경우만 다룹니다(M2).



S10 각을 구해요 · 안내받는 연습(각의 크기) · 약 3분

도움을 받으며 sin 값을 구하고 조건(예각, 변의 크기 비교)으로 각을 정합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 sin A = a ÷ 2R이야.”
- “②는 b/sin B = c/sin C에서 sin C를 구해.”
- “④는 b < a라서 B < A야.”

정답

- ① A = 30° (sin A = 1/2)
- ② C = 30° (sin C = 1/2, c < b)
- ③ B = 60° (sin B = √3/2)
- ④ B = 45° (sin B = √2/2, b < a)

막히면

- sin 값이 나오면 특수각 표(30°: 1/2, 45°: √2/2, 60°: √3/2)에서 찾게 합니다.

주의

- ④: sin B = 2 × (√3/2) ÷ √6 = √3/√6 = 1/√2 = √2/2.



S11 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 외접원의 반지름(A), 변의 길이와 각의 크기(B)를 구하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ③에서 B를 하나로 정한 까닭을 설명해 줘.”

정답

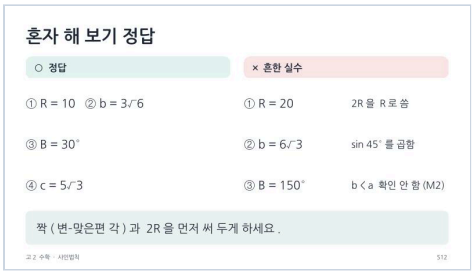
- ① R = 10
- ② b = 3√6
- ③ B = 30° (sin B = 1/2, b < a)
- ④ c = 5√3

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “짝이 되는 변과 각은?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①④가 맞으면 목표 A, ②③이 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S12)에서 합니다.



S12 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 짝을 잘못 맞추는 실수, 2R과 R을 헷갈리는 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “①에서 a/sin A는 R이야, 2R이야?”

정답

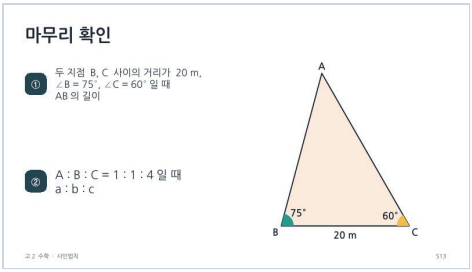
- ① 10 ② 3√6 ③ 30° ④ 5√3

막히면

- ①④가 틀리면 S03~S05로, ②③이 틀리면 S06·S09로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S13 마무리 확인 · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제(거리 구하기, 각의 비)에서 사인법칙을 골라 쓰는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 ∠A부터 구해. 그다음 AB의 짝이 되는 각은?”
- “②는 세 각부터 구해.”

정답

- ① $\angle A = 45^\circ$, $AB = 20 \times \sin 60^\circ \div \sin 45^\circ = 10\sqrt{6}$ m (약 24.5 m)
- ② 30°, 30°, 120°이므로 $a : b : c = 1 : 1 : \sqrt{3}$

막히면

- ①은 그림에 AB = c, 그 맞은편 각 C = 60°를 표시하게 합니다.

주의

- 두 문제를 맞히면 목표 B 확인 완료입니다(목표 A는 S11 ①④로 확인).
- ②: $\sin 30^\circ : \sin 30^\circ : \sin 120^\circ = 1/2 : 1/2 : \sqrt{3}/2 = 1 : 1 : \sqrt{3}$.



S14 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “사인법칙에서 a/sin A는 무엇과 같았지?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “2R이요. 외접원의 지름이요.”

정답

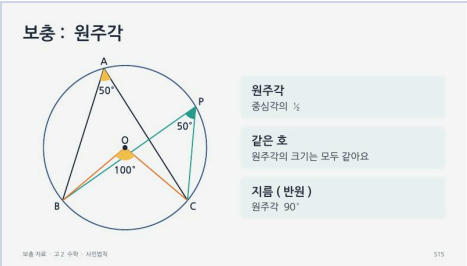
- ① R = 6
- ② $b = 2\sqrt{6}$
- ③ $a = 2\sqrt{3}$

막히면

- S04, S06, S09를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘코사인법칙과 넓이’에서는 두 변과 끼인각, 또는 세 변을 알 때 쓰는 코사인법칙과 삼각형의 넓이를 배웁니다.



S15 **보충: 원주각** · 선수 학습 보충(원주각) · 약 5분

S02의 ②③이 흔들리면 중3 원주각의 성질(원주각 = 중심각의 ½, 한 호에 대한 원주각은 같음, 지름의 원주각은 90°)을 다시 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “호 BC에 대한 중심각은 100°야. 원주각 ∠BAC는?”
- “P에서 본 ∠BPC는?”
- “중심각이 180°(지름)이면 원주각은?”

정답

- 50°
- 50° (같은 호에 대한 원주각)
- 90°

막히면

- 컵으로 원을 그리고 원 위의 여러 점에서 각도기로 같은 호를 바라보는 각을 재 봅니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 중3 ‘원주각’을 먼저 다시 합니다. 특수각의 sin이 흔들리면 중3 ‘삼각비의 활용’과 앞 차시 ‘삼각함수의 뜻’을 봅니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① 2R = 10 ÷ (√2/2) = 10√2이므로 R = 5√2 ② b = 2 × 3 × sin 60° = 3√3 ③ b = 6 × sin 45° ÷ sin 60° = 6 × (√2/2) ÷ (√3/2) = 2√6
2	sin A = 2 × sin 45° ÷ 2√2 = 1/2. a < b이므로 A < B = 45°, A = 30° (150°는 될 수 없음)
3	∠A = 30°, AC = b = 30 × sin 45° ÷ sin 30° = 30√2 m (약 42.4 m)
4	A = 30°, B = 60°, C = 90°. a : b : c = sin 30° : sin 60° : sin 90° = 1/2 : √3/2 : 1 = 1 : √3 : 2
5	① 6 ② 2√6 ③ 2√3

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 원주각 흔들림(보충 S15) □ sin 값 흔들림 □
S11 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 반지름(①④) □ 변·각(②③) □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
실수: 변의 비를 각의 비로 봄(M1) □ sin 값이 같은 두 각 중 고르지 않음(M2) □ 짝을 잘못 맞춤(M3) □ 2R과 R을 헷갈림 □

메모: _____